

פתרון מטלה 04 – משוואות דיפרנציאליות, 80320

9 במאי 2026



שאלה 1

תהי $U \subset \mathbb{R}^n$ פתוחה, $F : U \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ליפשיץ מקומית ונקבע $x_0 \in U$.
נגדיר ב- x_0 את הפונקציה $x_a : I \rightarrow U$ שהיא הפיתרון המקסימלי לבעיית תנאי ההתחלה

$$\begin{cases} x'(t) = F(x(t), a) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

נוכיח שהפונקציה $(a, t) \mapsto x_a(t)$ מוגדרת בקבוצה פתוחה של $\mathbb{R}^{m+1}$ ושהיא רציפה.

הוכחה: בהינתן $a \in \mathbb{R}^n$ נגדיר $y_a(t) = (x_a(t), a)$ ונמצא משוואה דיפרנציאלית ש- y_a פותרת.
נגזור לפי t ונקבל

$$\frac{d}{dt}(x_a(t), a) = (x'_a(t), 0) = (F(x_a(t), a), 0)$$

נגדיר $\tilde{F} : U \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_m$ על-ידי

$$\tilde{F}(x, a) = (F(x, a), 0)$$

ומכך ש- F ליפשיץ מקומית גם $\tilde{F}$ ליפשיץ מקומי ומתקיים

$$y'_a(t) = \tilde{F}(y_a(t))$$

ועבור $t = 0$ מתקיים

$$y_a(0) = (x_a(0), a) = (x_0, a)$$

אז ממשפט הרציפות ביחס לתנאי ההתחלה אם נסתכל על $\Phi(t, y_0)$ המוגדרת על-ידי $\tilde{F}$ היא פונקציה רציפה והתחום שלה Ω היא פתוחה ב- $(U \times \mathbb{R}^m) \times \mathbb{R}$ ומתקיים

$$y_a(t) = \Phi(t, (x_0, a))$$

אז אם נסתכל על $\psi : \mathbb{R}^{m+1} \rightarrow \mathbb{R} \times U \times \mathbb{R}^m$ המוגדרת על-ידי

$$\psi(t, a) = (t, (x_0, a))$$

זו פונקציה רציפה ומכך ש- ψ רציפה ו- Ω פתוחה אז גם $\psi^{-1}(\Omega)$ פתוחה ב- $\mathbb{R}^{m+1}$.

אז הפונקציה $(a, t) \mapsto y_a(t) = \Phi(t, (x_0, a))$ מוגדרת על קבוצה פתוחה ורציפה שם כהרכבת פונקציות רציפות ו- $x_a(t)$ זו ההטלה של $y_a(t)$ על ה- n קורדינאטות ראשונות וגם הטלה זו פונקציה רציפה ולכן $(a, t) \mapsto x_a(t)$ על קבוצה פתוחה ב- $\mathbb{R}^{m+1}$ היא רציפה. $\square$

שאלה 2

תהי $U \subset \mathbb{R}^n$ פתוחה ותהי $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ גזירה פעמיים ברציפות. נקבע $x_0 \in U$ ונתבונן בבעיית תנאי ההתחלה

$$\begin{cases} x'(t) = F(x(t)) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

נסמן ב- Ω את תחום ההגדרה של הזרימה הנוצרת על-ידי F .

נניח כי $(t_0, x_0) \in \Omega$ ונוכיח כי φ_{t_0} גזירה ברציפות (ביחס למשתנה x בנקודה x_0).

הוכחה: נקבע $x_0 \in U$ ונסמן ב- $x(t)$ את הפיתרון לבעיה הנתונה ו- $M(t) = D_{x_0} \varphi_t(x_0)$ מתקיים ש- $\varphi_{x_0}(t) = x(t)$ מהגדרה ואם נגזור לפי זמן נקבל

$$\frac{d}{dt} x(t) = x'(t) = F(x(t))$$

נרצה לגזור לפי x_0 .

נשים לב שמתקיים

$$\frac{d}{dt} M(t) = \frac{d}{dt} D_{x_0} \varphi_t(x_0) = \frac{d}{dt} D_{x_0} x(t)$$

ו- F גזירה פעמיים ולכן ניתן להחליף בין סדר הנגזרות ונקבל

$$\frac{d}{dt} D_{x_0} x(t) = D_{x_0} \left(\frac{d}{dt} x(t) \right) = D_{x_0} (x'(t)) = D_{x_0} (F(x(t)))$$

ומכלל השרשרת נקבל

$$D_{x_0} (F(x(t))) = DF(x(t)) \cdot \underbrace{D_{x_0} x(t)}_{=M(t)}$$

מהיות $D_{x_0} \varphi_t(x_0) = D_{x_0} x(t) = M(t)$ נקבל

$$D_{x_0} F(x(t)) = DF(x(t)) \cdot M(t)$$

ובסך-הכל $M'(t) = DF(x(t)) \cdot M(t)$

בנוסף מכיוון שלכל $x_0 \in U$ מתקיים $x(0) = \varphi_0(x_0) = x_0$ זאת פונקציית הזהות ומאחר ש- $M(0) = D_{x_0} \varphi_0(x_0)$ נקבל ש- $M(0) = D_{x_0} \text{Id}(x_0) = I_n$. מאחר ש- $y(t) = (x(t), M(t))$ נובע

$$y'(t) = (x'(t), M'(t)) = (F(x(t)), DF(x(t)) \cdot M(t))$$

אז אם נגדיר

$$G(x, M) = (F(x), DF(x)M)$$

נקבל

$$G(y(t)) = G(x(t), M(t)) = (F(x(t)), DF(x(t)) \cdot M(t)) = y'(t)$$

וקיבלנו את המערכת

$$\begin{cases} y'(t) = G(y(t)) \\ y(0) = G(y(0)) = (x_0, I) \end{cases}$$

עבור מערכת זאת מתקיים $y(t) = (x(t), M(t))$ כאשר $M(t) = D_{x_0} \varphi_t(x_0)$ ומהמשפט אודות רציפות ביחס לתנאי ההתחלה נובע ש- $y(t)$ תלוי ברציפות ב- x_0 ובפרט $M(t)$ תלוי ברציפות ב- x_0 ולכן $D_{x_0} \varphi_t(x_0)$ רציפה ב- x_0 ו- $\varphi_t(x_0)$ גזירה ברציפות במשתנה במשתנה x_0 . $\square$

שאלה 3

סעיף א'

נניח כי $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ ונגדיר $F(x) = Ax, G(x) = Bx$ ונבין מה ההעתקה $[F, G]$ עושה.

הוכחה: מהגדרת סוגרי לי

$$[F, G] = D_x G \cdot F(x) - D_x F \cdot G(x) = D_x(Bx) \cdot Ax - D_x(Ax) \cdot Bx = BAx - ABx = (BA - AB)x$$

□

זה בעצם ההעתקת הקומוטטור שראינו במבנים.

סעיף ב'

נניח כי F, G שדות וקטוריים גזירים ונוכיח כי $[F, G] = -[G, F]$.

הוכחה: מתקיים

$$\begin{aligned} [F, G](x) &= D_x G \cdot F(x) - D_x F \cdot G(x) \\ [G, F](x) &= D_x F \cdot G(x) - D_x G \cdot F(x) = -(D_x G \cdot F(x) - D_x F \cdot G(x)) \end{aligned}$$

□

כנדרש.

סעיף ג'

נניח כי F_1, F_2, F_3 שדות וקטוריים גזירים פעמיים. נוכיח את זהות יעקובי

$$[F_1, [F_2, F_3]] + [F_3, [F_1, F_2]] + [F_2, [F_3, F_1]] = 0$$

הוכחה: נבחן את המחובר הראשון

$$\begin{aligned} [F_1, [F_2, F_3]] &= D([F_2, F_3])F_1 - DF_1([F_2, F_3]) \\ [F_2, F_3] &= DF_3F_2 - DF_2F_3 \end{aligned}$$

מנגזרת מכפלה נקבל

$$\begin{aligned} D(DF_3F_2)F_1 &= D^2F_3(F_1, F_2) + DF_3(DF_2F_1) \\ D(DF_2F_3)F_1 &= D^2F_2(F_1, F_3) + DF_2(DF_3F_1) \end{aligned}$$

כלומר

$$D([F_2, F_3])F_1 = D^2F_3(F_1, F_2) + DF_3(DF_2F_1) - D^2F_2(F_1, F_3) - DF_2(DF_3F_1)$$

ולכן

$$[F_1, [F_2, F_3]] = D^2F_3(F_1, F_2) - D^2F_2(F_1, F_3) + DF_3(DF_2F_1) - DF_2(DF_3F_1) - DF_1(DF_3F_2) + DF_1(DF_2F_3)$$

מהמחזוריות של האינדקסים

$$\begin{aligned} [F_3, [F_1, F_2]] &= D^2F_2(F_3, F_1) - D^2F_1(F_3, F_2) + DF_2(DF_1F_3) - DF_1(DF_2F_3) - DF_3(DF_2F_1) + DF_3(DF_1F_2) \\ [F_2, [F_3, F_1]] &= D^2F_1(F_2, F_3) - D^2F_3(F_2, F_1) + DF_1(DF_3F_2) - DF_3(DF_1F_2) - DF_2(DF_1F_3) + DF_2(DF_3F_1) \end{aligned}$$

עכשיו נעבור לחישוב הסכום.

כל איבר מהצורה $DF_i(DF_jF_k)$ מופיע פעם אחת עם סימן + ופעם אחת עם סימן - ולכן הם מתבטלים ונישאר עם המחוברים הבאים

$$D^2F_3(F_1, F_2) - D^2F_3(F_2, F_1) + D^2F_2(F_3, F_1) - D^2F_2(F_1, F_3) + D^2F_1(F_2, F_3) - D^2F_1(F_3, F_2)$$

□

מכיוון שהם שדות וקטוריים שגזירים פעמיים נקבל $D^2F_i(u, v) = D^2F_i(v, u)$ כלומר כל הצמידים שיש לנו מבטלים את עצמם וקיבלנו סכום 0.

סעיף ד'

נניח כי $F, G : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדות גזירים ברציפות ונסמן $\Phi(t, x) = \varphi_t(x)$ הזרימה הנוצרת על-ידי F וב- $\Psi(t, x) = \psi_t(x)$ הזרימה הנוצרת על-ידי G . נניח כי Ψ, Φ מוגדרות היטב בכל $\mathbb{R}^{n+1}$. נוכיח כי הזרימות של F, G מתחלפות, כלומר מתקיים $\varphi_t \circ \psi_s = \psi_s \circ \varphi_t$ אם ורק אם $[F, G] = 0$ זהותית.

הוכחה: נשים לב

$$\frac{d}{dt}\varphi_t(x) = F(\varphi_t(x)) \quad \frac{d}{ds}\psi_s(x) = G(\psi_s(x))$$

$\Leftarrow$ נניח שהן מתחלפות לכל s, t, x .

נרצה לגזור ביחס ל- t . מכיוון ש- φ_t היא הזרימה של F

$$\frac{\partial}{\partial t}\varphi_t(y) = F(\varphi_t(y)) \xRightarrow{y=\psi_s(x)} \frac{\partial}{\partial t}\varphi_t(\psi_s(x)) = F(\varphi_t(\psi_s(x)))$$

עבור $\psi_s(\varphi_t(x))$ נצטרך להשתמש בכלל שרשרת ולקבל

$$\frac{\partial}{\partial t}\psi_s(\varphi_t(x)) = D\psi_s(\varphi_t(x)) \cdot \frac{d}{dt}\varphi_t(x) = D\psi_s(\varphi_t(x))F(\varphi_t(x))$$

וקיבלנו

$$F(\varphi_t(\psi_s(x))) = D\psi_s(\varphi_t(x))F(\varphi_t(x))$$

עבור $t = 0$ מתקבל $x = \varphi_0(x)$ ולכן

$$F(\psi_s(x)) = D\psi_s(x)F(x)$$

נגזור שוב (כי גזיר ברציפות) הפעם ביחס ל- s ונקבל אז מצד אחד

$$\frac{d}{ds}(F(\psi_s(x)))|_{s=0} = DF(x)G(x)$$

שכן

$$\frac{d}{ds}(\psi_s(x))|_{s=0} = G(x)$$

מצד שני, מכיוון ש- $F(x)$ קבועה ביחס ל- s נקבל

$$\frac{d}{ds}(D\psi_s(x)F(x))|_{s=0} = \left(\frac{d}{ds}(D\psi_s(x))|_{s=0}\right)F(x)$$

אבל

$$\frac{d}{ds}(D\psi_s(x))|_{s=0} = DG(x)$$

ולכן

$$\frac{d}{ds}(D\psi_s(x)F(x))|_{s=0} = DG(x)F(x)$$

כלומר $DF(x)G(x) = DG(x)F(x)$ ולכן $[F, G] = 0$, כנדרש.

$\Rightarrow$ נניח ש- $[F, G] = 0$ כלומר $D\psi_s(y)F(y) = F(\psi_s(y))$

נקבע x ונגדיר

$$u(t, s) = \varphi_t(\psi_s(x)) \quad v(t, s) = \psi_s(\varphi_t(x))$$

נרצה להראות ש- $u(t, s) = v(t, s)$.

נקבע s ונגדיר

$$u_s(t) = \varphi_t(\psi_s(x)) \quad w_s(t) = \psi_s(\varphi_t(x))$$

אז

$$\frac{d}{dt}u_s(t) = F(u_s(t)) \quad \frac{d}{dt}w_s(t) = D\psi_s(\varphi_t(x))F(\varphi_t(x)) = F(\psi_s(\varphi_t(x))) = F(w_s(t))$$

ומיחידות הפיתרון נובע ש- $u_s(t) = w_s(t)$ כלומר $\varphi_t(\psi_s(x)) = \psi_s(\varphi_t(x))$.

□

סעיף ה'

נסיק כי הזרימות של המשוואות $x' = Ax$ ו- $x' = Bx$ מתחלפות אם ורק אם $AB = BA$.

הוכחה: זו מסקנה ישירה של הסעיף הקודם וסעיף א' שכן בסעיף א' ראינו שמתקיים

$$[F, G](x) = (AB - BA)x$$

□ מהסעיף הקודם הזרימות מתחלפות אם ורק אם $[F, G](x) = 0$ כלומר $AB = BA$ $\Leftrightarrow [F, G](x) = 0$ כלומר זה מתקיים אם ורק אם AB, BA מתחלפות.

שאלה 4

יהי $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטור גזיר ברציפות ונסמן $\varphi_t(x)$ הזרימה הנוצרת על-ידי F ונניח שהיא מוגדרת בכל $\mathbb{R}^{n+1}$.

סעיף א'

נוכיח כי לכל $x \in \mathbb{R}^n$ ולכל $t, s \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\varphi_{t+s}(x) = \varphi_t(\varphi_s(x)) = \varphi_s(\varphi_t(x))$$

הוכחה: נקבע $x \in \mathbb{R}^n$ ונגדיר

$$\begin{aligned}\gamma_1(t) &= \varphi_{t+s}(x) \\ \gamma_2(t) &= \varphi_t(\varphi_s(x))\end{aligned}$$

מתקיים מהגדרה

$$\frac{d}{dt}\varphi_t(y) = F(\varphi_t(y))$$

ולכן

$$\begin{aligned}\dot{\gamma}_1(t) &= \frac{d}{dt}\varphi_{t+s}(x) = F(\varphi_{t+s}(x)) = F(\gamma_1(t)) \\ \dot{\gamma}_2(t) &= \frac{d}{dt}\varphi_t(\varphi_s(x)) = F(\varphi_t(\varphi_s(x))) = F(\gamma_2(t))\end{aligned}$$

נבחן מה קורה בתנאי ההתחלה $t = 0$

$$\begin{aligned}\gamma_1(0) &= \varphi_{0+s}(x) = \varphi_s(x) \\ \gamma_2(0) &= \varphi_0(\varphi_s(x)) = \varphi_s(x)\end{aligned}$$

כי φ_0 היא הזהות.

כלומר שתי העקומות מקיימות את אותה מערכת משוואות עם אותו תנאי התחלה, אבל F גזיר ברציפות ולכן באופן מקומי יש לנו נתאי ליפשיץ וממשפט קיום והיחידות של פיקארד נקבל שיש פיתרון יחיד לבעיית ההתחלה ולכן $\gamma_1(t) = \gamma_2(t)$ לכל $t \in \mathbb{R}$, כלומר

$$\varphi_{t+s}(x) = \varphi_t(\varphi_s(x))$$

כדי לסיים נשתמש בעובדה שמתקיים $s + t = t + s$ ולכן

$$\varphi_{t+s}(x) = \varphi_{s+t}(x) = \varphi_s(\varphi_t(x))$$

□

סעיף ב'

נוכיח כי לכל $t \in \mathbb{R}$ הפונקציה φ_t היא דיפאומורפיזם.

הוכחה: מהשיויון בסעיף הקודם נוכל להסיק

$$\begin{aligned}\varphi_t(\varphi_{-t}(x)) &= \varphi_{t+(-t)}(x) = \varphi_0(x) = x \\ \varphi_{-t}(\varphi_t(x)) &= \varphi_{-t+t}(x) = \varphi_0(x) = x\end{aligned}$$

כלומר ההרכבה משני הצדדים מביאה לנו את פונקציית הזהות ולכן יש ל- φ_t הופכית הנתונה על-ידי $\varphi_{-t} = \varphi_t^{-1}$ ולכן φ_t היא חד-חד ערכית ועל. מכיוון ש- F גזירה ברציפות אז ממסקנה מהתרגול גם הזרימה הנוצרת על-ידי F היא גזירה ברציפות ולכן φ_t גזירה ברציפות וגם φ_{-t} היא זרימה של F רק לזמן $-t$ ולכן מאותה מסקנה גם φ_{-t} גזירה ברציפות ובסך-הכל נקבל ש- φ_t היא העתקה הפיכה שהיא וההופכית שלה רציפות ולכן דיפאומורפיזם. □